담당자 : 디지털정부기반지원팀 김진일 수석연구원(053-230-1687)

’23년 디지털서비스플랫폼 고도화 사업
제안요청서

2023. 07.

NIA 한국지능정보사회진흥원

목 차

Ⅰ. 사업 개요 1

1. 디지털서비스 개방 개요 1
2. 배경 및 필요성 3
3. 디지털서비스플랫폼 현황 4
4. 문제점 및 개선방안 8
5. 추진 체계 9
5. 추진 일정(안) 10

Ⅱ. 제안요청 내용 11

1. 일반 사항 11
2. 요구사항 분류 및 목록 14
3. 상세 요구사항 17
4. 기타 사항 60

Ⅲ. 제안서 작성 안내 64

1. 입찰시 유의사항 64
2. 세부 작성지침 66

Ⅳ. 입찰 및 제안 안내 67

1. 낙찰자 선정방식 67
2. 입찰참가자격 67
3. 제안 평가 관련 사항 68
4. 협상적격자 및 협상순위의 선정 72
5. 제안안내 72
6. 기타 유의사항 73

<별첨> 제안서 관련 서식 83

Ⅰ 사업 개요

□ 사 업 명 : '23년 디지털서비스플랫폼 고도화 사업
□ 사업예산 : 1,536,000,000원(부가세 포함)
□ 사업기간 : 계약체결일 ~ '24년 4월 12일

1. 디지털서비스 개방 개요

《 국정 과제 》

□ 『디지털플랫폼정부』: 민관융합 원사이트토털서비스 구현

▪ 민·관 협업 기반 범정부 서비스 개방

‣ "(공공 서비스 플랫폼) 공공 웹·앱으로만 사용 가능했던 공공서비스를 단위 기능별 모듈로 민간에 개방하여 다양한 융합서비스 창출"

□ 디지털서비스 개방이란?

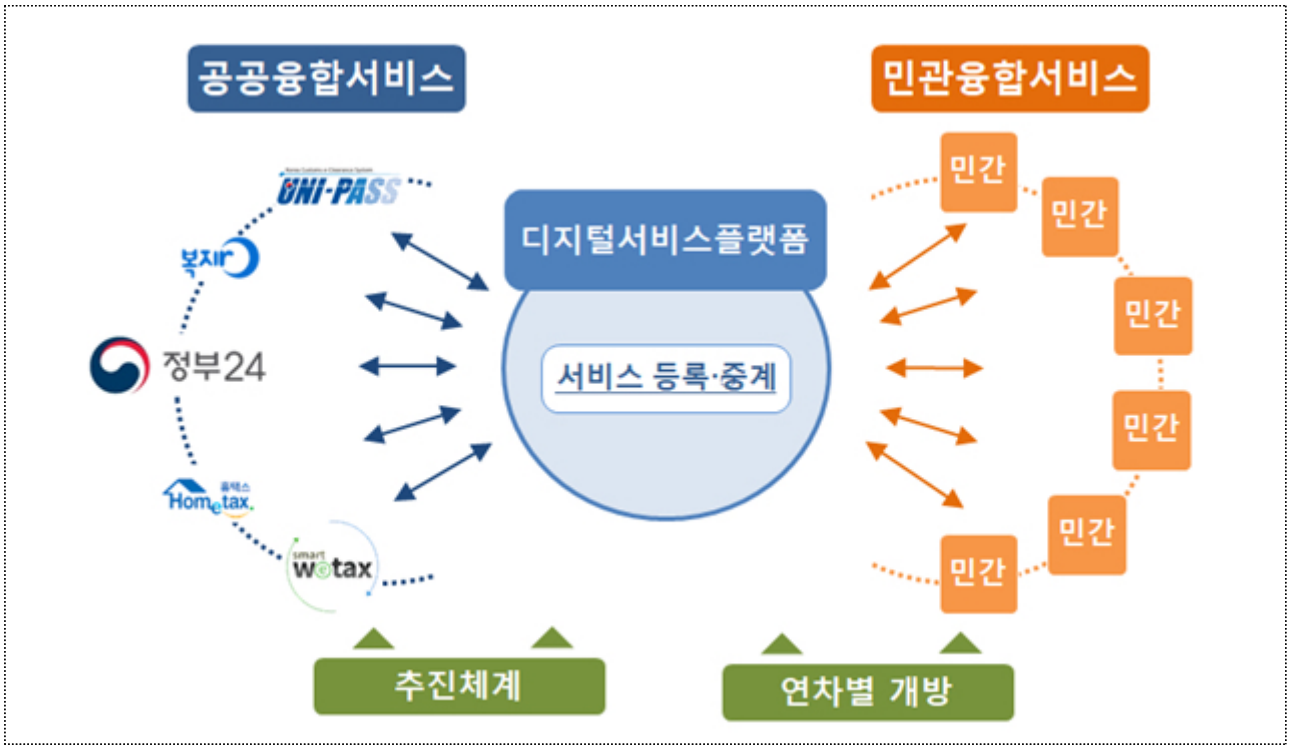
o (개념) 디지털서비스를 공공기관의 앱·웹 뿐만 아니라, 국민에게 익숙하고 편리한 민간 웹·앱을 통해서도 이용 가능하도록 API* 등의 방식으로 민간플랫폼과 연계하여 창구로 활용

* 일반적으로 공공↔민간시스템간 연계시 안정성·보안성·용이성 등을 고려하여 API 형태로 연계하는 것이 일반적이나, 웹뷰 등 다른 형태로 연계하는 것도 서비스 개방으로 볼 수 있음

《 디지털서비스 개방 개념도 》

o **(구현)** 행정안전부는 디지털서비스 개방의 편의성과 효율성을 높이기 위해 플랫폼을 구축하고, 이를 통해 개방기관(공공)과 수요기관(민간)이 안정적이고 표준화된 형태로 서비스를 연계·이용할 수 있도록 API 등록·신청·이용 등 중계 기능을 수행함

《 구현 방안 》



□ 법적근거

o「전자정부법」 제21조(전자정부서비스의 민간참여 및 활용)

o 행안부 고시 제2023-26호「민간서비스 활용을 통한 전자적 대민서비스 제공 등에 관한 규정」

□ 기대효과

구분	기대 효과
국민	· 일상에서 필요한 공공서비스 이용을 위해 여러 앱과 웹 이용의 불편 해소 · 친숙한 민간 앱(웹)에서 민간, 공공 구분 없이 관련 분야 원스톱서비스 이용
민간	· 공공의 개방서비스와 민간플랫폼의 자사 서비스를 융합하여 시너지 창출 · 개방된 공공서비스 활용을 통해 혁신 생태계 조성
정부	· 각 기관에서 운영 관리하는 서비스 채널의 제한을 넘어, 서비스 제공 범위 확대 · 서비스 제공 채널 역할을 민간과 협업하여, 한정적인 정보자원의 효율적 활용 · 플랫폼의 표준 API 가이드에 따른 개방으로 서비스의 디지털 전환율 제고

2. 배경 및 필요성

o 정부에서는 국민에게 다양한 온라인 기반의 행정·민원서비스*(디지털서비스)를 제공하고 있으나,

- 국민은 필요한 **공공서비스**를 **이용**하기 위해 **다수**의 **개별 공공사이트**를 **방문**해야 하거나, **민간서비스**와 **분절된 서비스**를 **이용****해야 하는 **불편** 상존

* 민원서비스는 총 2천 8백여종을 온라인으로 제공중이나 정부24, 홈택스 등 다수의 사이트를 개별적으로 방문해야 함

** 공공서비스 이용을 위해 민간서비스를 이용하고, 다시 공공서비스를 이용해야 하는 분절적 형태로 제공됨에 따른 불편 상존

※ 예시) 수목원 방문을 위해, ①민간서비스를 통해 지도, 블로그 등을 통해 정보를 검색하고, ②실제 예약을 위해 공공서비스에 접속

o 이에 따라, 정부는 '22년부터 공공서비스의 디지털 전환을 가속화하고 대국민 이용 편의성 증진을 위해 '디지털서비스 개방'을 추진 중

- 디지털서비스를 운영하는 공공기관(개방기관)과 민간 플랫폼(수요기관)을 연계하고 국민들이 보다 많은 서비스를 민간 플랫폼을 통해 안전하고 편리하게 이용할 수 있도록 '디지털서비스플랫폼' 구축

- 이용률 및 수혜범위, 민간 선호도 등을 고려, 국민 체감 성과가 높은 시범서비스 6종을 발굴하고, 그 중 선도서비스 4종 개통 완료('23.6.27)

[참고 : 시범서비스 6종 주요 내용]

구 분	주요 내용	비 고
SRT승차권 예약	승차권 예약서비스(직접 연계)	'23.6.27 개통
자동차검사 예약	자동차 정기점검 서비스 예약	'23.6.27 개통
휴양림 예약	국립 휴양림 예약 서비스	하반기 개통 예정
수목원 예약	국립 및 세종·백두대간 수목원 예매서비스	'23.6.27 개통
공항 내 소요시간 안내	공항 내 소요시간 안내서비스	'23.6.27 개통
문화누리카드 서비스	카드등록, 재충전, 잔액조회, 결제 등	하반기 개통 예정

o 정부는 '26년까지 220종의 디지털서비스에 대한 민간 개방을 추진 중에 있으며 서비스의 원활하고 안정적인 개방 및 운영을 위해 디지털서비스플랫폼의 고도화 필요

3. 디지털서비스플랫폼 현황

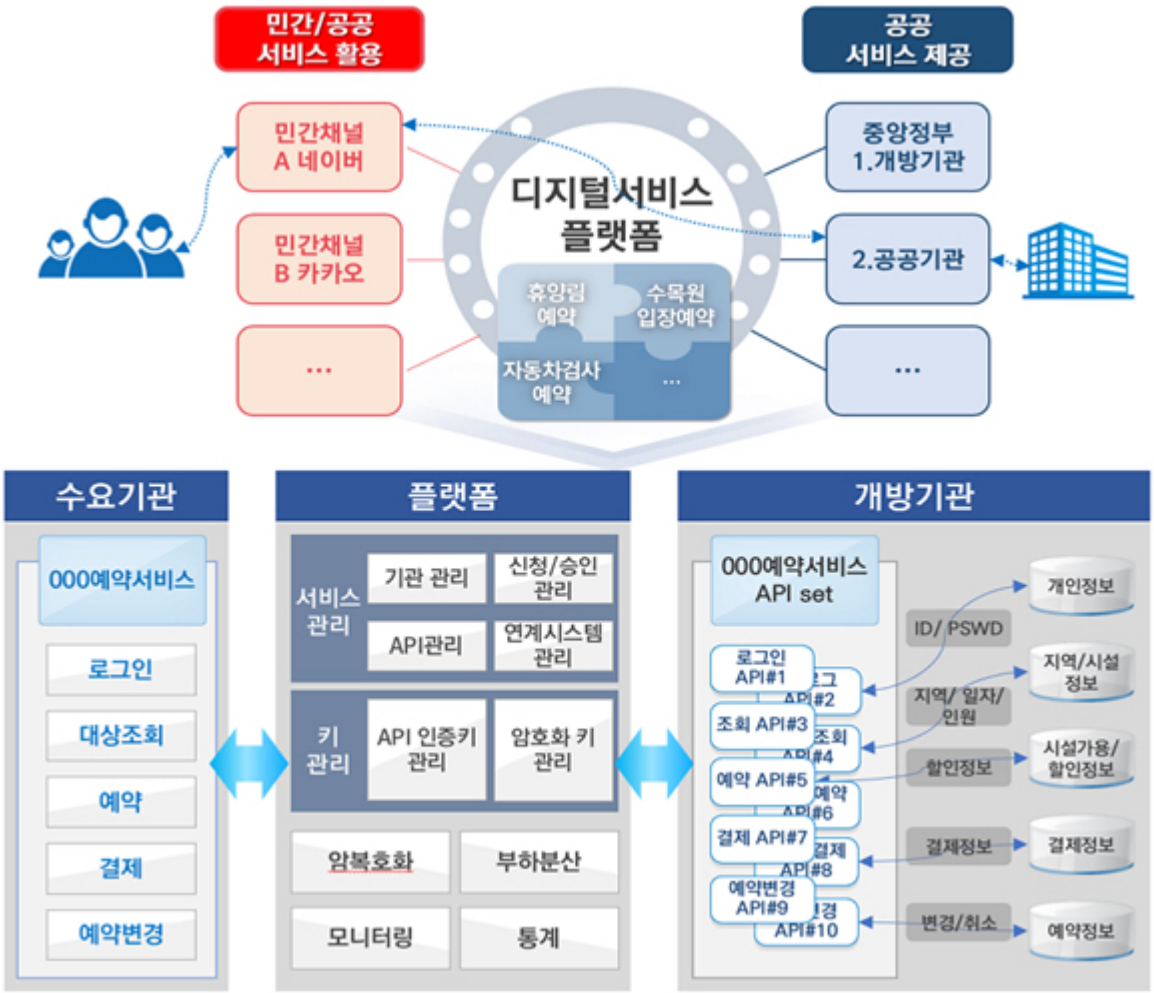
□ 디지털서비스플랫폼 개요

o **(배경)** 각각의 공공기관이 소관 서비스를 민간기관과 개별 협의하여 개방함에 따른 혼선*을 방지하기 위해 개방 표준화 및 일원화 필요

* 기존 공공기관이 민간과 개별 협약을 통해 비표준적 API 형태로 각기 개발 연계하여, 전체 개방서비스 현황 파악에 한계

o **(역할)** 여러 행정·공공기관의 개방서비스를 플랫폼에 등록하고, 민간과 연계하여 표준화된 형태로 민간과 연계하고 제공될 수 있도록 범정부 디지털서비스 개방 기반 역할 수행

[디지털서비스플랫폼 역할]



□ 디지털서비스플랫폼 인프라 구성 현황

보안상 제공하지 않음. 필요시 발주처 담당자에게 확인 후 열람

□ 디지털서비스플랫폼 주요 기능

o **(포털)** 일반국민(비회원), 수요기관 개발자, 개방기관 관리자 등에게 개방 업무와 관련된 각종 API 관리 등을 웹서비스 형태로 제공

- (개방기관) API 등록, 명세서 관리, 연계시스템 관리, 장애내역 등
- (수요기관) API 서비스 이용신청, 이용통계, 연계시스템 등록 및 관리 등
- (지원센터) 전체 현황 및 통계 정보 제공

o **(연계플랫폼)** API 등록, 신청, 이용에 따른 통계 기능을 수행

- (API 관리) 개방서비스 API set 및 API 서비스 현황 정보 관리
- (API 중계) 메시지 중계, API 요청 검증·처리, API 보안 등 개방-수요기관 간 요청 및 응답 메시지에 대한 처리를 관리하는 기능
- (모니터링 및 통계) 개방·수요기관의 연계 송수신 현황, API 유통이력, 장애내역 등 연계 현황 모니터링 및 통계 데이터 조회 기능

[디지털서비스플랫폼 구성도]

□ API 연계 주요 기능

o (개요) 디지털서비스플랫폼을 허브로 하여 수요기관과 개방기관을 연계하고 개별 서비스의 정상 진행 여부 확인과 각 서비스마다 표준절차와 정의된 API 연계표준을 준수하고 있는지 모니터링 관리함

- 플랫폼은 서비스 내용정보 없이 수행상황 정보만 보유하여 보안 등의 이슈와 처리 속도에 대응 할 수 있도록 설계

o (검증 및 암호화) 기관 자격검증, 메시지 위변조 검증, IP 검증, API 인증 및 암호화 Key 검증 등

- SSL암호화, 메시지 보호, 인증 통신구간 제3자 메시지 감청/변조 불가

- API 통신 간 암호화 체계를 적용하여 암·복호화 수행

o (부하/분산처리) 분산시스템에 의한 병렬처리를 통해 다량 및 대용량 메시지를 비동기 기반으로 메시지 지연을 최소화하여 고속으로 전송

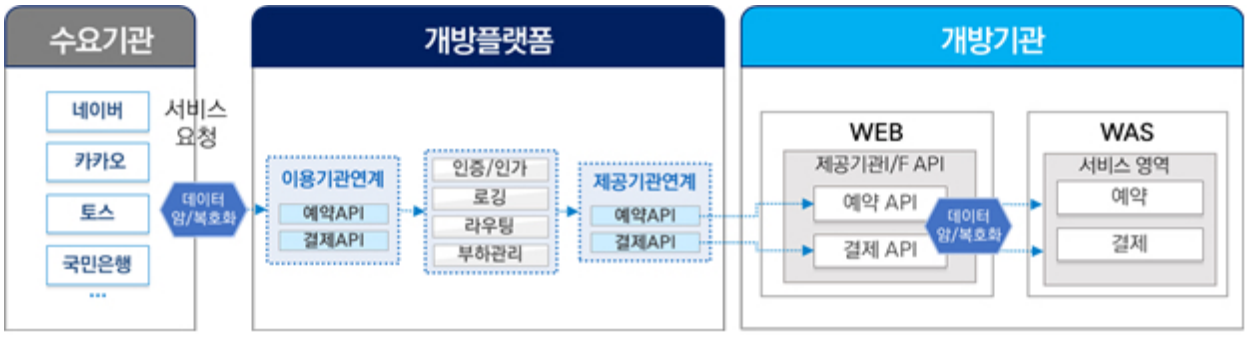
- 동시접속자 수 폭주시 최대 동시 접속 허용량 이내로 유입되는 트래픽 부하 조정을 통해 시스템 다운 방지

o (중계관리/모니터링) 수요기관의 요청메시지를 개방기관 연계서버로 전달하고, 포털에 등록한 개방기관 서비스 API를 연계

- CPU, 메모리, 네트워크, 디스크 등 실시간 로그 조회를 통해 장애 및 연계 상황을 모니터링

- 송·수신 간 발생 이벤트에 대한 이력 및 서비스 통계 제공

< 디지털서비스 연계 기능구성도 >



□ 디지털서비스 포털

o (개요) 서비스 포털은 일반 국민에게 제공하는 대외메뉴와 개방/수요기관 담당자에게 제공하는 업무메뉴로 구성

o (대외메뉴) 일반인이 회원가입 없이 접근 가능한 개방 사업 및 서비스, 적용사례 등 소개 페이지와 서비스별 API 명세 및 고객센터 등 비회원 이용 메뉴로 구성

- PC, 테블릿, 모바일 등 다양한 화면크기를 고려하여 반응형으로 구성

o (업무메뉴) 포털 운영기관 관리자 메뉴와 개방기관 및 수요기관 담당자 메뉴로 구성

- (운영기관) 시스템관리, 고객센터관리, 서비스관리, 키관리, 현황/통계 등
- (수요기관) 서비스 신청, API 이용현황 및 통계관리 기능 제공
- (개방기관) 개방서비스 관리를 위한 API 제공에 대한 현황 및 통계 관리, 연계정보 등록 및 수정기능 제공

< 디지털서비스 포털 기능구성도 >

4. 문제점 및 개선방안

□ 운영서버와 분리된 독립적인 개발자 테스트환경 부재

o 수요기관이 개발중인 서비스에 대해 기존 개방기관 서비스 운영에 영향을 주지 않고 수시로 시험할 수 있는 환경 제공 필요

- 보다 나은 서비스 기획 및 향후 개통시 서비스 장애 최소화 등을 위해 실 운영환경과 동일한 시험환경 보장
- 자체 개발서버가 없는 개방기관 서비스도 원활한 시험이 가능하도록 방안 제시

⇨ **Test-Bed 환경 구축·제공을 통해 안정적인 서비스 개방과 개통 서비스의 신뢰성 및 향후 확장성 제고 도모**

□ 개방 서비스의 지속적인 확대로 따라 관리요소 증가에 따른 플랫폼 운영관리 및 장애대응 복잡도 증가

o 개방기관 Agent, 로그, API, 장애 및 모니터링 등이 보다 편리하고 효율적으로 관리될 수 있도록 기능 개선 및 고도화 필요

- On-site 하드코딩 방식의 Agent 배포/설정/관리 기능을 원격 및 자동화 구현
- 보다 직관적으로 현황 파악 및 이슈 대응이 가능하도록 장애 및 통계·현황 정보 표출 및 이상 상태에 대한 사전 감지기능 구현
- 장애대응에 대한 원격 대응 지원 방안 마련

⇨ **개방서비스가 확대됨에 따라 이를 효율적이고 직관적으로 관리할 수 있는 체계 개선을 통해 플랫폼의 신뢰성 확보**

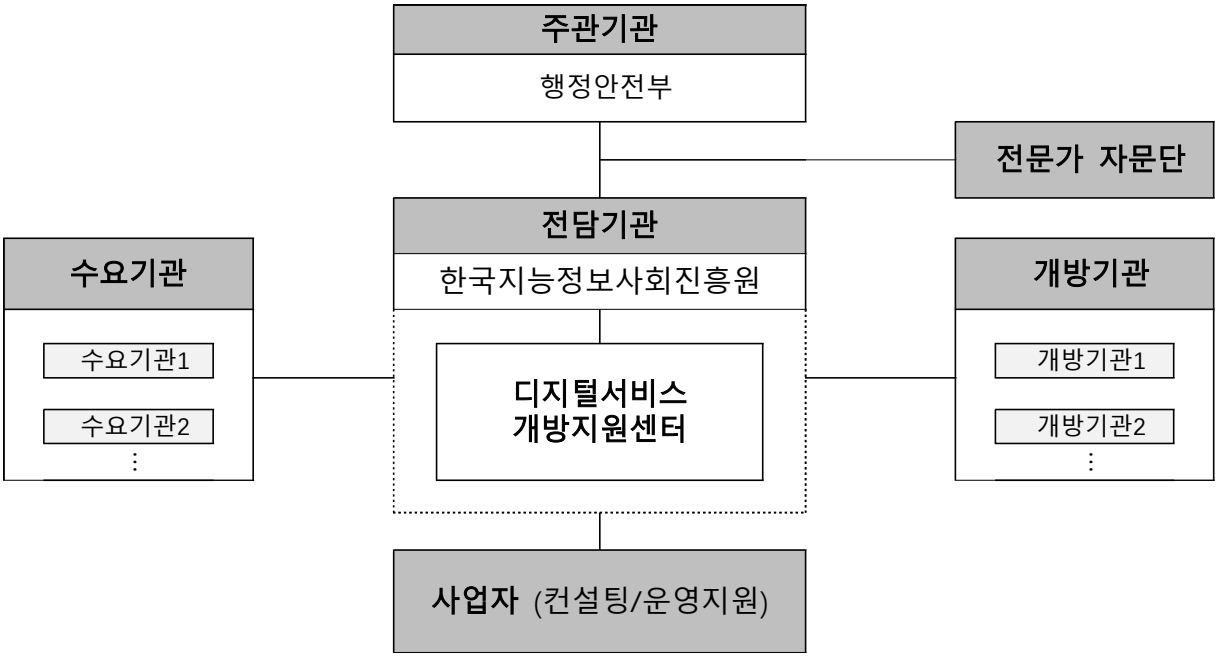
□ 확대되는 개방 서비스에 대한 시스템 반영 필요

o 미개통 시범서비스 개통(2종) 및 '23년 신규 서비스 개방(20종 이상) 등에 따른 콘텐츠 현행화 필요

- 신규 개방 서비스 및 디지털서비스개방 BI를 고려한 메인화면 적용
- 서비스별 안내 콘텐츠 및 서비스 확대에 따른 기관별 관리기능 구현 등

⇨ **서비스 확대에 따른 이용자 중심 UI/UX 현행화 및 개선**

5. 추진 체계



구 분	주요 업무
행정안전부	• 디지털서비스 개방 전반의 업무총괄 • 추진계획 및 사업추진방침 수립 • 대외업무 및 과제별 이슈사항 협의 조정 • 예산확보, 출연 및 법·제도 정비 등 활성화 여건 조성 등
한국지능정보사회진흥원	• 디지털서비스 개방사업 및 정책 추진 지원 • 사업 제안요청서 작성 및 발주 • 사업비 집행 및 사업관리 수행 • 디지털서비스플랫폼 고도화 및 기타 사업수행 관련 지원 업무 등
디지털서비스 개방지원센터	• 디지털서비스 개방 민관협의체 구성 및 운영 지원 • 디지털서비스플랫폼 구축·운영 및 고도화 지원 • 디지털서비스 개방 API 연계 및 개발에 관한 협의 등
전문가 자문단	• 디지털서비스플랫폼 고도화 관련 자문 • 기술표준화 관련 자문 (API, 보안 등)
사업자	• 사업발주 및 관리 전담기관인 지능정보원과 협력하여 컨설팅 사업 수행 • 디지털서비스 개방 포털과 플랫폼의 개선·고도화 • 인식제고 및 이용활성화 지원 활동 수행 등
개방기관	• 개방기관 정보시스템과 플랫폼의 연계 및 유지 • 개방 대상 디지털서비스 API 개발 및 관리
수요기관	• 수요기관 정보시스템과 플랫폼의 연계 및 유지 • 연계된 서비스의 운영상태 및 정보 관리

6. 추진 일정(안)

구분	추진일정(계약일로부터 7개월)						
	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6
o 사업 계약 및 착수							
o 현황분석/사업수행계획 수립							
o 포털 기능 고도화							
- UI/UX 및 콘텐츠 개선							
- API표준 반영							
- 포털 관리기능 개편							
o Test Bed 구축							
- 개발환경 구축							
- 운영 및 관리기능 구현							
o 플랫폼 기능 고도화							
- 플랫폼 관리기능 고도화							
- 장애/통계관리 기능 고도화							
o 중장기 방안수립 등							
- 중장기 발전방안 수립							
- 인식제고 및 활성화 지원							

※ 추진일정은 업무여건에 따라 변동될 수 있음

Ⅱ 제안요청 내용

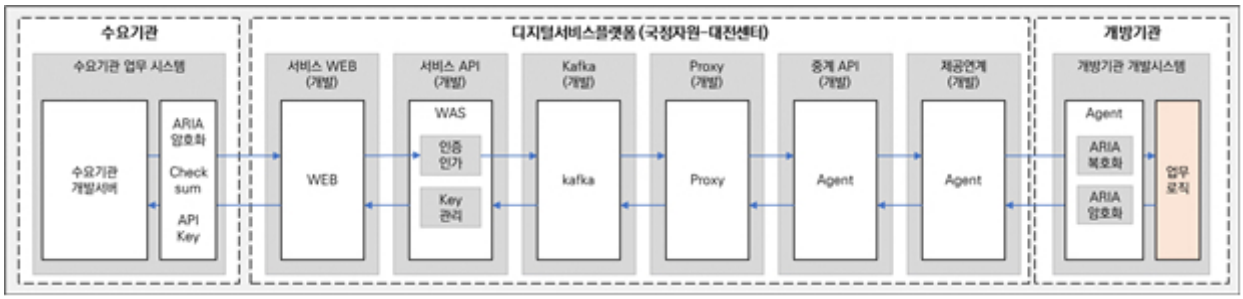
1. 일반 사항

□ Test-Bed 환경 구축

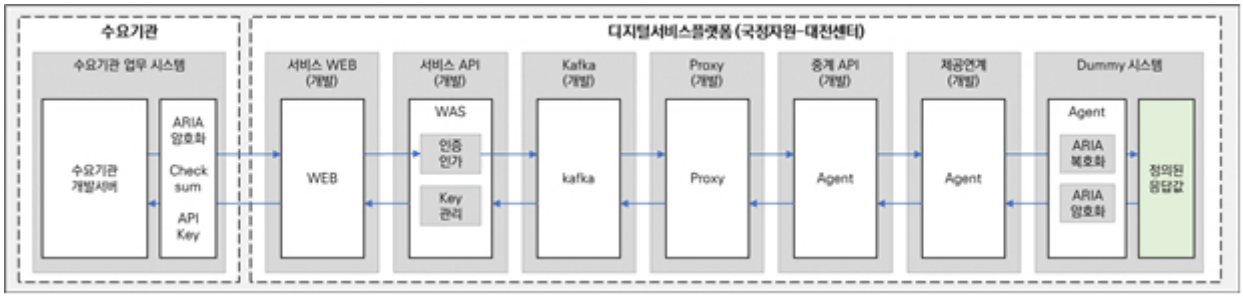
o 개발자 테스트 환경을 운영서버와 분리하여 독립적인 Test-bed 기능 개발·구현

- Test-Bed 서비스 제공을 위한 개발환경 구성
- 현 운영환경과 동일한 환경에서 시험이 가능하도록 환경 구현
- 개발자 서비스 이용신청 및 테스트API 키 신청·발급·관리
- 개발자 API 테스트 기능 구현 및 개발서버 환경이 구성되지 않은 개방기관 서비스도 원활한 테스트가 가능하도록 약속한 응답값을 Return하는 더미시스템 등 방안 마련·구현

< 개방기관에 테스트 서버 존재 시 >



< 개방기관에 테스트 서버 미존재 시>



□ 디지털서비스플랫폼 기능 고도화

o 디지털서비스플랫폼의 안정적 운영 및 서비스 관리를 위해 플랫폼 관리 기능 고도화

- 개발자 테스트 환경 구현과 신규 개방 서비스 확대에 따른 플랫폼 변경・추가사항 반영
- 개방기관 Agent 배포/업데이트/설정 등 관리 자동화*

  * 개방기관 side의 연계 관련 설정값(송수신 서버 환경정보, API목록, API키, 암호화키 정보 등) 변경에 대해 기존 on-site 하드코딩 방식에서 화면에서 직관적으로 설정 가능하도록 기능 개발
- 24시간 장애대응을 위한 플랫폼 모니터링 화면 외부 접근 기능 구현

o 장애 및 통계관리 기능 고도화

- 장애관리를 위한 연계 장애 정보 수집
- 수요기관-개방기관간 플랫폼 연계시 발생한 장애정보 및 조치결과의 등록/조회/수정 및 검색기능 제공
- 시스템 메트릭 정보 수집 기능 고도화를 통한 플랫폼 장애징후 패턴 발굴 및 장애 대비 임계치 설정・적용
- 특정 임계치 도달 또는 장애 발생시 해당 내용을 관계자에 SMS 또는 이메일로 발송 등

o 보안 기능 고도화

- 국정원 보안성검토 의견에 따라, 국정원 검증필 암호모듈(KCMVP) 사용하여 全 통신 구간(End-to-End) 및 소통・저장 데이터 암호화

□ 디지털서비스 개방 포털 개선

o 포털 UI/UX 개선 및 고도화

- 기존의 대국민 페이지와 관리자 페이지가 한 URL에서 표출되던 것을 분리하여 별도 URL로 구성

- 대국민 페이지는 사업 홍보 전용 페이지로 구성하되, 디지털서비스 개방 BI 디자인을 고려한 메인화면 등 구현
- '23년 서비스개방 등 신규 개방서비스 추가에 따른 메인화면 및 플랫폼/서비스 소개 등 포털 콘텐츠 개선

o 관리화면 개선
- 신규 개방서비스 추가에 따른 기관 유형별 관리화면 개편
- Test-bed 구축에 따른 화면 구성 및 관리기능 표출
- 플랫폼 관리기능 고도화에 따른 관리화면 반영
- 각종 관리기능 개선 및 추가에 따라, 포털 관리기능과 플랫폼 관리기능을 분리하여 별도로 구성

o 권한관리 체계 개편
- 수요기관별 별도 권한 부여 가능토록 관리자 권한관리 체계 개편
※ 이를 통해 수요기관별 해당 서비스 API만 노출 가능토록 개선

o 플랫폼 및 서비스 운영 현황 모니터링과 각종 지표에 대한 통계 수치 표출 등을 위한 대시보드 개발
- 플랫폼 시스템 모니터링, 서비스 API 이용현황(이력), 장애현황 및 각종 통계 등이 확인 가능한 총괄 화면 구현

□ 중장기 발전방안 수립 및 기타사항

o 디지털서비스플랫폼 중장기 발전방안 수립
- 현재 디지털 공공서비스의 민간 개방 모델(G2B) 뿐만 아니라 공공 부문간 서비스 개방(G2G)을 고려한 환경에 따른 플랫폼 영향도 검토 및 적용방안 마련

o 디지털서비스 개방 활성화를 위한 이용활성화 방안·홍보 지원
- 디지털플랫폼서비스 개방 인지도 제고, 브랜드 확산, 국민 성과 체감 등을 위해 주무부처 및 발주기관의 홍보 시책 추진 지원
* (예시) 디지털 콘텐츠 제작·배포, 국민체험형 개통식 개최 등

2. 요구사항 분류 및 목록

○ 요구사항 분류

요구사항 분류	고유번호	설 명	개수
기능요구사항	SFR	소프트웨어 기능 등 시스템 개발에 필요한 요구사항	5
컨설팅 요구사항	CNR	프로젝트 수행을 위해 필요한 컨설팅 수행범위, 내용, 절차 등에 대한 요구사항	3
성능 요구사항	PER	시스템 목표성능 유지 및 성능저하 현상 방지에 필요한 요구사항	2
시스템 장비구성 요구사항	ECR	S/W 및 H/W 도입 요구사항	2
인터페이스 요구사항	SIR	시스템 인터페이스 구현 방안	2
데이터 요구사항	DAR	데이터 개방 활성화 및 데이터 품질 준수를 위한 요구사항	3
테스트 요구사항	TER	테스트 방법 및 결과 처리 방안	2
보안 요구사항	SER	정보자산의 기밀성과 무결성을 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	6
품질 요구사항	QUR	목표시스템이 가져야 하는 품질 항목, 품질 평가대상 및 목표에 대한 요구사항	4
제약사항	COR	웹접근성·호환성·EA 관리 등 제약	13
프로젝트 관리 요구사항	PMR	사업수행업체 준수사항	7
프로젝트 지원 요구사항	PSR	사업수행업체 준수사항	4
합 계			29

○ 요구사항목록

요구사항 분류	고유번호	요구사항 명칭
기능 요구사항	SFR-01	포털 사용자 기능 고도화
	SFR-02	포털 관리자 기능 고도화
	SFR-03	Test Bed 구축
	SFR-04	플랫폼 관리자 페이지 구성
	SFR-05	플랫폼 관리기능 고도화
	SFR-06	장애 및 통계 관리기능 고도화
컨설팅 요구사항	CNR-01	디지털서비스플랫폼 개발환경 지원
	CNR-02	공공유통허브 모델 마련
	CNR-03	운영사업단과 개방사업 협력체계 지원
성능 요구사항	PER-01	시스템 성능 일반 요건 준수
	PER-02	시스템 가용성 확보
시스템 장비구성 요구사항	ECR-01	도입 HW 내역 및 구성요건
	ECR-02	도입 SW 내역 및 구성요건
인터페이스 요구사항	SIR-01	사용자 인터페이스 구성
	SIR-02	기관시스템 연계 및 기술지원
데이터 요구사항	DAR-01	데이터 구조 관리
	DAR-02	데이터 표준화 준수
	DAR-03	연계데이터 관리
테스트 요구사항	TER-01	기능 테스트
	TER-02	구축 시스템 운영환경 전환 및 성능 테스트
보안 요구사항	SER-01	개발 시 보안 준수사항
	SER-02	정보시스템 이용 시 보안 준수사항
	SER-03	소프트웨어 개발보안(시큐어코딩) 관련 가이드 준수
	SER-04	보안 취약점 점검
	SER-05	개인정보처리 위탁계약관리(개인정보 취급 시 필수)
	SER-06	전산망 보안관리
품질 요구사항	QUR-01	정보시스템 구축 전반에 대한 품질관리
	QUR-02	기능 구현의 정확성
	QUR-03	사용자의 시스템 접근성
	QUR-04	과업이행 단계 별 품질점검

제약사항	COR-01	하도급 관리
	COR-02	표준 지침 준수
	COR-03	접근성 준수
	COR-04	웹 표준 등 준수
	COR-05	작업장소 상호협의 결정 및 원격지 개발 활성화
	COR-06	SW 산출물 활용촉진
	COR-07	기술적용 계획 준수
	COR-08	표준산출물 생성 및 관리
	COR-09	정보시스템 등급제
	COR-10	동해, 독도 표기 오류 재발 방지
	COR-11	SW 사업정보 제출
	COR-12	과업심의위원회 운영
	COR-13	안전보건관리
프로젝트 관리 요구사항	PMR-01	보안관리 일반
	PMR-02	누출금지 대상정보 및 보안 위규 처리
	PMR-03	참여인원 보안관리
	PMR-04	문서 및 자료 보안관리
	PMR-05	사무실 보안관리
	PMR-06	장비 및 매체 보안관리
	PMR-07	기능점수(FP) 검증 및 제출
프로젝트 지원 요구사항	PSR-01	교육 훈련에 대한 관리
	PSR-02	기술지원 계획
	PSR-03	하자보수 계획
	PSR-04	시스템 운영방안

3. 상세요구사항

1) 기능 요구사항(System Function Requirement)

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-01
요구사항 명칭		포털 사용자 기능 고도화
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스 개방 포털 사용자 기능 개편 및 개선
	세부내용	○ 디지털서비스 개방 포털 메인화면 • 신규 개방서비스 추가에 따른 메인화면 개편 • 플랫폼이용약관 추가, 변경 부분 반영 • 개인정보처리방침 추가, 변경 부분 반영 • 사이트 맵 추가, 변경 부분 반영 • 기타 공지사항, FAQ, Q&A, 자료실 등 신규 개방서비스 추가에 따른 변경 부분, 검색 결과 조회 반영 • 로그인, 회원등록, 마이페이지 추가, 변경 부분 반영(해당 사항은 사업 시작 시점에 주관기관과 세부 논의 후 결정) ○ 디지털서비스플랫폼 소개 콘텐츠 개편 • 신규 개방서비스 추가에 따른 개별 서비스 내용이 반영된 디지털서비스플랫폼 소개 콘텐츠 개편(프로세스, 개방민간채널 등) ○ 시범서비스 안내 콘텐츠 추가 • 신규 개방서비스 추가에 따른 개별 서비스 안내 화면 추가(개별 서비스 개선 프로세스, 서비스이용방법 등) ○ API 정보 및 표준 API 변경사항 반영 • 신규 개방서비스 추가에 따른 개별 서비스 API 정보 및 표준 API 변경 사항 반영 • 관련 관리기능 개편에 따른 사용자 포털 연동 기능 개편 적용
산출 정보		관련 설계, 구축 산출물 및 응용프로그램 파일
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-02
요구사항 명칭		디지털서비스 개방 포털 관리자 기능 고도화
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스 개방 포털 관리자 기능 개편 및 개선
	세부내용	○ 디지털서비스 개방 포털 관리자 메인화면 • 신규 개방서비스 추가에 따른 관리자 메인화면 구성 및 노출 정보 개편 • 지원센터(운영기관), 수요기관, 개방기관 별 관리자 메인화면 레이아웃 구성. 구성 시, 관리자 유형에 따른 개별 화면 구성 적용 • 관리자(지원센터(운영기관), 수요기관, 개방기관) 정보 등록, 조회, 수정, 탈퇴 기능에 대한 변경사항 반영 및 개별 관리자 유형별 마이페이지 개편 • 공통관리, 메뉴관리, 권한관리, 회원관리, 배치관리, 팝업관리, 배너관리, 로그관리, 약관관리 등 시스템 관리기능 개편 • 기타 공지사항 관리, FAQ 관리, Q&A 관리, 자료실 관리 등 신규 개방서비스 추가에 따른 관리자 기능 변경 부분 반영 • 서비스 개선요청관리, 기관관리, API 이용신청 관리, 승인서비스 관리, API 관리, 연계시스템 관리, 연계관리, 암호화키관리, 인증키관리 추가, 변경 부분 방영(해당 사항은 사업 시작 시점에 주관기관과 세부 논의 후 결정) ○ 권한관리 체계 개편 • 현재 지원센터(운영기관), 수요기관, 개방기관으로 구분되어 있는 관리자 권한관리 체계를 개편하여, 개별 수요기관별로 별도 권한을 부여 • 각 개별 수요기관별 해당 API명세만 포털에 노출하도록 개선 ○ 현황 및 통계 개편 • 신규 개방서비스 추가에 따른 개별 서비스 내용이 반영된 현황 및 통계 개편 • 서비스 이용현황, 송수신 현황, 장애내역, API 유통이력 개편 • 지원센터(운영기관), 수요기관, 개방기관 별 해당 현황 및 통계 부분 페이지 개별 구성 및 표출 • 검색 조건(항목, 기간)에 따른 결과 표출 및 엑셀 다운로드 기능 제공 ○ API 정보 및 표준 API 변경에 따른 관리기능 개편사항 반영 • 신규 개방서비스 추가에 따른 개별 서비스 API 정보 및 표준 API 변경 적용(API 이용신청 프로세스, 임시키발급, 서비스승인 프로세스 변경 등)
산출 정보		관련 설계, 구축 산출물 및 응용프로그램 파일
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-03
요구사항 명칭		개방서비스 Test Bed 구축
요구사항 상세설명	정의	Test Bed 제공 기능 신규 구축
	세부내용	○ Test Bed 메인화면 구축 • Test Bed 메인화면 신규 구축 • 개발자 대상 플랫폼이용약관 추가, 변경 부분 반영 • 개발자 대상 개인정보처리방침 추가, 변경 부분 반영 • 사이트 맵 추가, 변경 부분 반영 • 기타 공지사항, FAQ, Q&A, 자료실 등 Test Bed 추가에 따른 변경 부분, 검색 결과 조회 반영 • 로그인, 회원등록, 마이페이지 추가, 변경 부분 반영(해당 사항은 사업 시작 시점에 주관기관과 세부 논의 후 결정) ○ Test Bed 기능 구축 • Test Bed 이용을 위한 서비스이용신청 기능 구현(서비스이용신청 등록, 조회, 수정 등) • Test Bed 이용을 위한 테스트API 키 신청 기능 구현(테스트API 키 신청 등록, 조회, 수정 등) • Test Bed 이용을 위한 API 테스트 환경 제공(API 테스트 환경정보 요청, 조회, 요청수정 등) ○ 디지털서비스 개방 포털 관리자에 Test Bed 관리기능 추가 • 이용약관, 개인정보처리방침 등록, 관리기능 추가 • Test Bed 서비스이용신청 관리, 테스트API 키 발급 관리, API 테스트 관리 등 포털을 통한 Test Bed 기능 제공에 따른 관리기능 구현 ※ Test Bed를 통한 개방기관 API 대상은 사업 분석 단계 시, 주관기관 협의 하에 선정
산출 정보		관련 설계, 구축 산출물 및 응용프로그램 파일
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-04
요구사항 명칭		플랫폼 관리자 페이지 구성
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스플랫폼 관리기 페이지 분리 구성
	세부내용	○ 개발플랫폼 관리자 페이지 구성 • 기존 디지털서비스 개방 포털 관리자와 같이 구성되어 있던, 디지털서비스플랫폼 관리 기능을 별도 페이지로 독립 구성 • 새로 추가되는 Test Bed관리와 이에 따른 기능 등을 노출 • SFR-05 디지털서비스플랫폼 관리기능 고도화 사항을 반영한 UI구성 • SFR-06 디지털서비스플랫폼 장애 및 통계관리 기능 고도화 사항을 반영한 UI 구성 • 모니터링 화면 추가에 따른 사용자 편의성을 고려한 UI구성
산출 정보		관련 설계, 구축 산출물 및 응용프로그램 파일
관련 요구사항		SFR-05, SFR-06
요구사항 출처		

요구사항 분류		기능 요구사항
요구사항 고유번호		SFR-05
요구사항 명칭		디지털서비스플랫폼 관리기능 고도화
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스플랫폼 관리기능 개편 및 개선
	세부내용	○ 디지털서비스플랫폼 연계 및 API 관리기능 개편 • Test Bed 제공과 신규 개방서비스 추가에 따른 디지털서비스플랫폼 변경, 추가 부분 반영(해당 부분은 요구사한 분석 단계에 협의) • API 요청 검증, API키 검증 관리, 메시지 중계, 무결성 검증 관리 수정 및 보완 • 송신IF, 수신IF 변경, 추가 부분 반영 • 암호화/복호화, 암호화키 관리, 연계 데이터 경로 변경, 추가 부분 반영 • 연계처리, 웹구간 암호화, 커넥션 관리, 키 정보, 개별 API 관리, API 그룹관리, 제공기관 관리 변경, 추가 부분 반영 ○ 디지털서비스플랫폼 관리기능 개편 • Test Bed 제공과 신규 개방서비스 추가에 따른 디지털서비스플랫폼 환경 설정, 지원센터(운영기관) 관리기능 변경, 추가 부분 반영

		• 권한관리, 대시보드 설정, 메트릭 관리, 로그 관리, 트래픽 관리 등 플랫폼 관리기능에 대한 변경, 추가 부분 반영 ○ 디지털서비스플랫폼 관리기능 추가 • 연계 메시지, 템플릿, 경로 설정, 등록, 수정, 조회 등 메시지 설정관리 추가 - 연계 메시지, 템플릿, 경로 설정 관리 - 연계 메시지, 템플릿, 경로 설정 등록, 수정, 삭제 - 연계 메시지, 템플릿, 경로 설정 목록조회, 상세조회 • 연계 메시지 설정 상세조회를 통한 기존, 신규 변경사항 확인 기능 구성 • 연계 메시지 설정 변경에 대한 이력조회 기능 구성 • 배포관리 기능 추가 - 배포 및 I/F Agent 업데이트 관리 기능 제공 - 배포 스크립트 업데이트 관리 기능 제공 - 배포 파일 전송 기능 제공 - I/F Agent 실행 및 재기동 기능 제공 - API 정보 자동 전송 기능 제공 - 배포 Agent 실행 및 재기동 기능 제공 • 로그관리 기능 추가 - 정책에 다른 로그삭제, 삭제 이력 관리 기능 제공 • 수요기관 별 API키관리 기능 추가 - (기존 각 수요기관 별 단일 구성되어 있는) 각 서비스에 대한 수요기관 별 API키 정보 관리 기능 추가 - 수요기관 별 API키 등록, 수정, 삭제, 조회 기능 구현 - 수요기관 별 API키 검증 처리, 처리 결과
산출 정보		관련 설계, 구축 산출물 및 응용프로그램 파일
관련 요구사항		
요구사항 출처		

2) 컨설팅 요구사항(Consulting Requirement)

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 고유번호		CNR-01
요구사항 명칭		디지털서비스플랫폼 개발환경 지원
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스플랫폼 운영을 위한 개발환경 구성
	세부내용	○ 디지털서비스플랫폼 개발환경 구성 시 고려사항 • 현재 운영중인 국정자원관리원의 인프라 사용 • 운영중인 목표시스템과 동일한 또는 호환이 되는 환경 • 개방서비스 수시 확대에 따른 상시 테스트 지원 가능 환경 ○ 디지털서비스플랫폼 통합 개발환경 구성 • 시스템 개발, 상시 테스트, 배포를 할 수 있는 환경 구축 • 개발 환경, 테스트 환경(검증 포함), 운영 환경 등 3개 환경에 대한 배포관리 구성 • 개발/테스트 각 단계별 필요한 각종 개발 표준/가이드 작성, 교육 및 개발 지원 수행 • 구성된 개발 환경은 Test Bed 환경으로도 제공
산출 정보		관련 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 고유번호		CNR-02
요구사항 명칭		공공유통허브 모델 마련
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스플랫폼과 타 플랫폼 간 공공유통허브 모델 수립
	세부내용	○ 디지털서비스플랫폼 공공유통허브 서비스 대상 선정 • 디지털서비스플랫폼과 연동 될 플랫폼 발굴 • 공공유통허브를 통한 융합서비스 모델 발굴 ○ 디지털서비스플랫폼 공공유통허브 모델 수립 • 현재 디지털 공공서비스의 민간 개방 모델(G-to-B)에서 공공부문간 서비스 개방(G-to-G, 공공서비스 융합모델) 및 민간서비스의 공공서비스 도입(B-to-G) 등 플랫폼이 공공부문 유통허브로의 발전 모델·방안 수립 • 수요기관이 공공일 경우 아키텍처, 서비스플로우, 플랫폼영향도 및 제약사항 검토, 제시
산출 정보		관련 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 고유번호		CNR-03
요구사항 명칭		운영사업단과 개방사업 관련 협력체계 지원
요구사항 상세설명	정의	운영사업단과 운영 및 개방사업 관계 협업 지원
	세부내용	○ 전문가자문단, 개방지원센터 등 거버넌스 운영에 대해 운영사업단과 협업 지원 • 서비스 발굴·공모 및 기타 협의 지원 • 디지털서비스개방 전문가 자문단 지원 • 개방지원센터의 운영 시 운영사업단 기술지원 ○ 서비스별 민관-협의체 구성 및 운영 지원 • 디지털서비스 개방기관, 수요채널, 지원센터(운영기관) 간 API개발 및 연계를 위한 협의체 운영 시 운영사업단 지원 및 협업
산출 정보		관련 결과보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		컨설팅 요구사항
요구사항 고유번호		CNR-04
요구사항 명칭		인식제고 및 활성화 지원
요구사항 상세설명	정의	디지털서비스 개방 활성화를 위한 인식제고 활동 및 이용활성화 지원
	세부내용	○ 디지털서비스 개방 활성화를 위해 다양한 인식제고 활동 및 이용활성화 방안·홍보 추진 • 디지털플랫폼서비스 개방 인지도 제고, 브랜드 확산, 국민 성과 체감 등을 위해 주무부처 및 발주기관의 온-오프라인 다양한 홍보 시책 추진 지원 ※ (예시) 디지털 콘텐츠 제작·배포, 국민체험형 개통식 개최 및 소셜 미디어 기자단 현장 시연, 홍보 노출 등
산출 정보		관련 결과보고서
관련 요구사항		
요구사항 출처		

3) 성능 요구사항(Performance Requirement)

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-01
요구사항 명칭		시스템 성능 일반 요건 준수
요구사항 상세설명	정의	구축 대상 시스템의 수준 보장
	세부내용	○ 시스템의 성능을 고려한 개발 수행 • 디지털서비스플랫폼 세부 아키텍처별 성능 관점에서 이용자 응답속도, 데이터 처리속도를 일정 수준 이상으로 보장하는 방안을 제안하고, 분석·설계 시 반영(운영 시 모니터링 및 관련 로그데이터 참고) • 운영 시 도출 된, 서비스 연동 지연 대한 이슈를 분석하고 관련 사항에 대해 튜닝 및 DB 구조변경 등으로 해결하여야 하며, 이에 대한 객관적인 결과자료를 제출 ○ 성능 진단 및 최적화 • 기 구축된 시스템의 목표성능을 참고하여 본 사업 수행 시 추가되는 서비스의 이용량을 예측하고 목표성능 재정의 • 처리시간, 성능 요건 및 기준 등은 장비용량, 사용량, 운영 현황 등을 감안하여 향후 적정 수준으로 협의 후 진행 • 목표성능에 대한 시스템테스트 계획서를 주관기관과 협의하여 확정하고 목표성능을 보장할 수 있도록 구축 • 성능진단 도구를 활용한 정확한 성능을 진단하고 결과에 따른 DB튜닝, 프로그램구조개선 등을 통해 시스템의 최적화 실시
산출 정보		관련 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

요구사항 분류		성능 요구사항
요구사항 고유번호		PER-02
요구사항 명칭		시스템 가용성 확보
요구사항 상세설명	정의	단절 없는 시스템 운영을 위한 가용성 유지
	세부내용	○ 단절 없는 시스템 운영을 위한 가용성 유지 • 시스템은 모든 이용자에게 365일 24시간 서비스를 제공하는 것을 원칙으로 함 • 가용성은 시스템이 장애 없이 정상적으로 운영되어 사용 가능하다는 의미로 본 시스템은 운영 취지상 가용성이 필히 보장되어야 함(단, 합리적으로 방지할 수 없었던 예외적인 원인으로 나온 다운타임은 수용 가능한 것으로 간주함) • 시스템 작업 등으로 서비스를 일시 중단 할 경우에는 사전 공지 후 진행 - 시스템의 작업은 정기 배포일을 주관기관과 협의하여 지정 - 해당 지정 일에 시스템 작업 시 개방기관, 수요기관에 해당 사항을 사전 통보하고 상호 운영상의 제약사항을 확인 후 진행 - 시스템 재기동에 따른 정상 운영 테스트를 개방기관, 수요기관과 협조하에 수행
산출 정보		관련 산출물
관련 요구사항		
요구사항 출처		

4. 기타사항

가. 제안 시 유의사항

o 제안서 발표는 본 사업의 사업관리자(PM)가 직접 발표하여야 하며, 사업관리자가 발표를 하지 못하거나 제안서에 사업관리자가 명시되어 있지 않은 경우에는 평가위원이 서면으로 평가

- 제안서, 제안요약서, 제안설명회 발표자료를 제외한 모든 간접발표(동영상 등)는 불허함
- 사업관리자(PM)의 주요 이력사항은 제안서에 첨부해야 함
- 사업관리자(PM)는 공동수급체대표자 소속 임직원으로서 입찰공고일 전부터 제안서 평가일까지 계속 재직하여야 함

나. 특수사항

o PMO(Project Management Office)

- 본 사업이 PMO 정책을 시행하는 경우 사업자는 PMO 조직에서 수행하는 규정, 절차 등 관리감독 업무를 적극적으로 협조하여야 함

o 정보시스템 감리

① 감리를 적용하는 사업인 경우, “정보시스템 감리기준(행정안정부 고시)”의 규정을 적용함

② 사업자는 감리결과 지적사항에 대하여 지체없이 과업수행내용을 수정 및 보완하여 조치하여야 함

③ 사업자는 통합사업을 추진함에 있어 각호 사항은 감리(상주)의 검토의견을 방아 적용한 후 NIA에 제출하여야 함.

- 정기보고(주/월간 보고 등), 비정기보고(착수, 단계별 중간보고, 완료보고 등), 기타 보고(이슈/위험 보고 및 조정 등)

- 사업수행계획서, 구축계획서, 구축결과서
- 통합대상 기관 요구사항 정의 및 검토결과 등 요구사항 관리 관련 산출물
- 일정관리, 성과관리, 품질관리 관련 산출물
- 검사 산출물 등 모든 산출물
- 법·제도 관련 준수 등 기타 발주기관이 요구하는 사항

o 제반비용

① 사업추진을 위한 네트워크, 전기·전원 또는 바닥시설 공사 등 시스템의 설치, 구축 및 개발 등에 소요되는 일체의 경비는 본 사업에 포함함

② 사업관련 문헌이나 전문도서의 구입, 업무 실사 등에 따른 소요 비용은 본 사업에 포함함

③ 본 사업에서 생산된 사용자 지침서, 운영자 가이드 등 각종 용역 산출물을 디지털 형태로 제작 관리하는 방안을 제시하고, 관련된 비용은 본 사업에 포함함

④ 납품하는 장비에 대해 검사 완료까지 소요되는 제반 경비는 본 사업에 포함함

o 「개인정보보호법」

- 본 사업이 「개인정보보호법」 제33조 및 동법 시행령 제35조에 따른 개인정보 영향평가 대상사업의 경우에는 '개인정보 영향평가 수행안내서', '개인정보 위험도 분석기준 및 해설서'를 근거로 한 개인정보영향평가 결과에 대해서 주사업자(통합사업자)가 본 사업에 포함하여 구축 적용하여야 함

  ※ 공공기관의 개인정보 취급 시 준수해야 하는 공통법규(법률, 지침, 매뉴얼 고시 등) 및 평가대상 사업의 특성에 따라 적용되는 관련법 등을 참고하여 평가기준을 수립해야 함

- 서비스 보안성 강화를 위해 운영서버의 개인정보 유출탐지 등 모니터링, 개발서버 시험운영을 위한 개인정보 관련 모의데이터 추출·

생성 등의 방안을 마련하여야 함

o 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)관련 가이드 준수

- 소프트웨어 개발보안(시큐어 코딩)에 해당되는 사업의 경우 기능 개발 시 소프트웨어 개발보안 가이드 및 점검 시 소프트웨어 보안 약점 진단가이드, '소프트웨어 개발보안 가이드'에 따른 소스코드 보안성 확보를 위해 착수단계에서 표준 코딩스타일 정의 및 적절한 개발절차·개발방법론, 교육계획 등의 가이드 준수방안*을 제시하여야 함.

* 소스코드 보안취약성을 자체 진단하고 제거하기 위한 방안 제시 요구(진단도구, 진단 전문인력 활용, 진단환경, 진단회수, 진단·조치방안 등)

※ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침」(행정안전부 고시) 제50조(소프트웨어 개발보안 원칙)과 제53조(보안약점 진단절차)에 따라 소프트웨어 개발보안 적용하고 소프트웨어 보안약점 기준을 사업자 준수

o 구축시스템의 모의시험

① 구축시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등)에 따른 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 제시하여야 함

② 개발서버에 테스트할 때는 테스트 샘플정보(모의 테스트 등)를 만들어서 테스트할 수 있는 방안을 제시하여야 함

o 사업기간 조정 등

① 위임발주 및 S/W분리발주 사업의 경우 본 사업 이외 사업에 대한 사유로 인해 사업기간이 조정될 수 있음

② S/W 분리발주 등으로 개발 S/W 등의 일정이 차질이 발생할 경우가 있으므로 개발 환경 구축을 최소화하여 사업을 추진하고 전 사업 구축일정에 차질이 없어야 함

o 기타 조건

① 사업자는 제안요청 내용이 제안서에 어떻게 제안되었는지 목차 및

해당 페이지를 표시하는 등 조견표를 작성하여 제출하여야 함

② 본 사업의 추진과 관련하여 제안요청서에 명시되지 않은 사항에 대해서는 최근 고지된 관련 규정 및 고시를 준용함

③ 제안사는 과업을 수행함에 있어 발주기관이 제시하는 정보화 사업 관련 절차를 준수하여야 힘

※ 「전자정부법」, 「개인정보보호법」, 「소프트웨어 진흥법」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」, 「하도급거래 공정화에 관한 법률」 등 각종 정보화 사업 관련법과 관련 규정